

国家石油天然气管网集团有限公司
地下储气库井控突发事件专项应急预案
（ 2025 版 ）

国家石油天然气管网集团有限公司

二〇二五年十二月

批准页

国家石油天然气管网集团有限公司《地下储气库井控突发事件专项应急预案》是《突发事件总体应急预案》的组成部分和支持性文件，阐述了预案适用范围与事件分级，明确了井控突发事件应急组织机构与职责、应急预警、应急响应、应急处置、应急保障等要求，用于指导地下储气库井控突发事件的预警、响应、现场处置等工作。

本预案在《地下储气库井控突发事件专项应急预案》（2022版）的基础上，按照《突发事件总体应急预案》（2025版）的相关要求，结合国家管网集团地下储气库运行实际情况进行了修订与完善，经国家石油天然气管网集团有限公司安全生产（HSE）委员会审议通过，现正式发布。

国家石油天然气管网集团有限公司总经理：

何仲文

2025年12月8日

目 录

1 适用范围	1
1.1 适用范围	1
1.2 与其他预案的关系	1
2 应急组织机构及职责	1
2.1 应急组织体系	1
2.2 专项应急领导小组	2
2.3 专项应急领导小组办公室	3
2.4 应急值班机构	4
2.5 牵头部门	4
2.6 总部各部门	4
2.7 现场应急指挥部	4
2.8 专家组	5
2.9 信息新闻组	6
2.10 所属单位应急领导小组	6
3 响应启动	6
3.1 信息报送	6
3.2 预警	9
3.3 应急响应	11
4 处置措施	18
4.1 应急处置指导原则	18

4.2	处置措施	18
4.3	次生灾害防范	19
5	后期处置	19
5.1	恢复与重建	19
5.2	总结、评估与改进	19
5.3	事故调查	19
6	应急保障	19
6.1	通信保障	19
6.2	队伍保障	20
6.3	资金保障	20
6.4	物资保障	20
6.5	专家保障	20
6.6	技术保障	20
6.7	交通运输和通信电力保障	21
6.8	医疗救护保障	21
6.9	依托资源保障	21
7	附则	21
8	附件	21

1 适用范围

1.1 适用范围

本预案适用于国家石油天然气管网集团有限公司（以下简称集团公司）井控突发事件应对工作，用于指导集团公司井控Ⅲ级及以上突发事件的信息接报，Ⅱ级及以上突发事件的应急预警，以及Ⅰ级（集团公司级）突发事件的应急响应和处置。适用于井控突发事件的预警、应急响应、应急处置与救援、恢复与重建等活动的全过程管理。

1.2 与其他预案的关系

（1）与集团公司总体应急预案的关系

本预案是集团公司《突发事件总体应急预案》的支持性文件，遵循总体应急预案规定原则编制，落实执行总体应急预案相关要求。

（2）与集团公司其他专项应急预案的关系

本预案为集团公司地下储气库井控突发事件管理的专项应急预案。所属企业根据实际处置需要，按照集团公司《油气储运设施突发事件专项应急预案》、《环境突发事件专项应急预案》、《调控运行突发事件专项应急预案》、《工程建设突发事件专项应急预案》等预案开展相关应急处置。

（3）与下级预案的关系

规范集团公司所属企业地下储气库井控突发事件应急预案的编制，所属企业井控突发事件应急预案应与本预案保持衔接和配合，协调、指导所属企业井控突发事件应急处置工作。

2 应急组织机构及职责

2.1 应急组织体系

集团公司井控突发事件应急组织体系由井控突发事件应急领导小组（以下简称专项应急领导小组）、井控突发事件应急领导小组办公室（以下简称专项应急领导小组办公室）、应急值班机构、牵头部门、总部各部门、现场应急指挥部、应急专家组、信息新闻组、所属单位应急领导小组、应急抢险队伍组成，各组织实施 A 角、B 角应

急领导制度，A 角不在岗时，B 角顺位替补，负责组织本机构开展应急工作。组织机构如下图 2-1 所示。

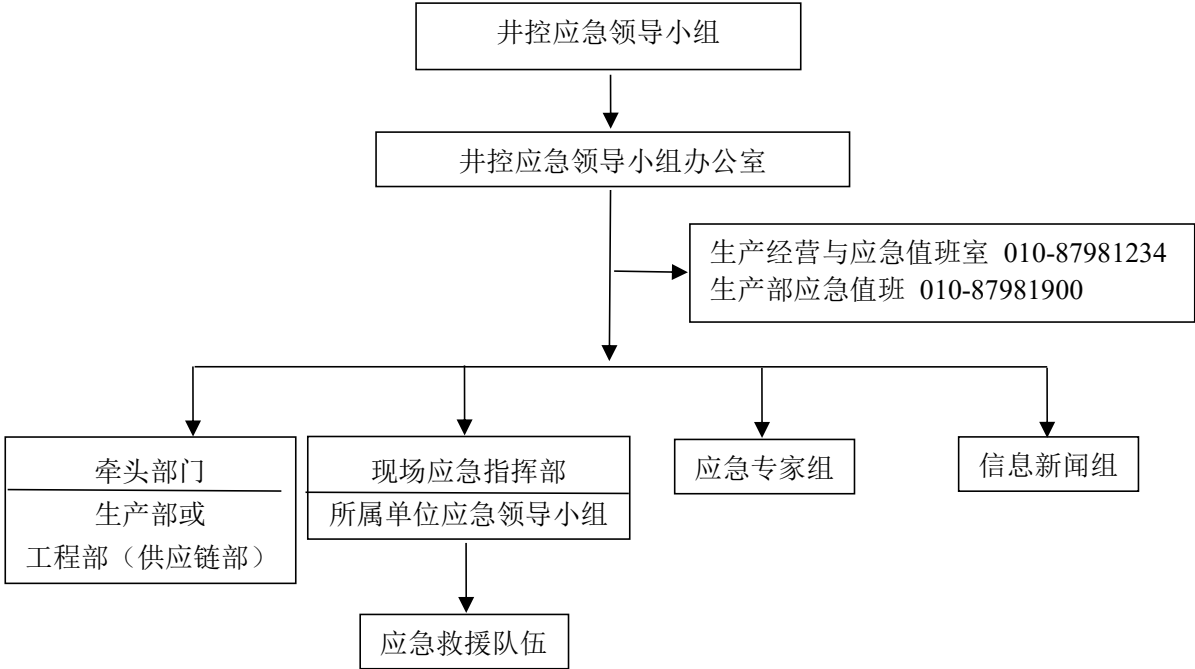


图 2-1 井控突发事件应急组织体系图

2.2 专项应急领导小组

2.2.1 专项应急领导小组组成

组 长：集团公司主管副总经理

副组长：生产部总经理、工程部总经理

成 员：市场部、生产部、工程部（供应链部）、数字化部、科技部、安全环保部、集团办公室、党组组织与宣传部、财务部主管领导

2.2.2 专项应急领导小组职责

- （1）牵头集团公司井控突发事件应急管理工作。
- （2）提出 I 级应急响应启动和终止建议，报集团公司应急领导小组决定；
- （3）提出 I 级突发事件重大抢险方案建议，报集团公司应急领导小组决定；
- （4）I 级突发事件状态下，派遣人员组成现场工作组赴现场指挥抢险；
- （5）负责 II 级突发事件预警行动的启动和终止；

- (6) 负责审核对外发布和上报的事件信息，并报集团公司应急领导小组审批；
- (7) 负责审核舆情处置方案，报集团公司应急领导小组审批；
- (8) 落实集团公司应急领导小组指示。。

2.3 专项应急领导小组办公室

2.3.1 专项应急领导小组办公室组成

主 任：生产部总经理

副主任：市场部、生产部、工程部（供应链部）、数字化部、科技部、安全环保部、集团办公室、党组组织与宣传部、财务部业务主管领导。

成 员：市场部、生产部、工程部（供应链部）、数字化部、科技部、安全环保部、集团办公室、党组组织与宣传部、财务部相关业务负责人。

2.3.2 专项应急领导小组办公室职责

(1) 在油气储运设施应急领导小组的领导下，协助集团公司应急领导小组处置 I 级突发事件。

(2) 跟踪、研判突发事件信息，提出应急处置意见并报应急领导小组决策。

(3) 跟踪、督导地下储气库井控突发事件应急处置工作，及时向专项应急领导小组汇报事件处置情况，传达落实应急领导小组指示，同时向有关部门通报事件情况。

(4) 跟踪突发事件动态和处置进展，向办公室各成员单位和应急工作组通报有关情况。在井控突发事件应急领导小组的领导下，负责综合协调井控突发事件应急救援工作。

(5) 统筹调度集团公司内、外部井控应急资源，包括应急队伍和物资装备，协调和调动井控专家参加井控应急处置工作。

(6) 根据事件处置动态，协调组织办公室成员单位以及井控专家集中进行突发事件的分析，提出应急处置的指导意见。根据需要，协调井控专家赴现场进行应急工作支持。

(7) 负责起草井控突发事件应急救援工作的指导性措施。

(8) 完成井控突发事件应急领导小组交办的其他工作。

2.4 应急值班机构

2.4.1 生产经营与应急值班室（010-87981234）

生产经营与应急值班室设在油气调控中心，负责集团公司总部 24 小时应急值班值守。应急状态下，接收除网络、数据与信息系统安全突发事件之外的其他突发事件信息（邮箱：yjzb@pipechina.com.cn），判断突发事件事故类型，向总部部门报告。

2.4.2 生产部应急值班（010-87981900）

生产部应急值班是集团公司油气储运设施突发事件的应急调度机构。应急状态下，负责 24 小时值班值守、综合信息、应急协调和督办工作；负责接收相关突发事件信息（邮箱：yjzx@pipechina.com.cn），向生产部报告突发事件信息；协调落实应急领导小组及其办公室的指令。

2.5 牵头部门

2.5.1 生产部是集团公司井控突发事件应急领导小组办公室的联络部门，负责集团公司井控应急体系建设，为所属企业应急处置提供技术支持。牵头储气库运行过程中发生的井控应急突发事件的应急处置。

2.5.2 工程部（供应链部）牵头储气库建设过程中井控应急突发事件的应急处置。

2.6 总部各部门

总部各部门按照《集团公司突发事件总体应急预案》及《国家管网集团应急管理规定》履行相关应急管理职责，开展集团公司井控突发事件应急处置相关工作。

2.7 现场应急指挥部

2.7.1 现场应急指挥部组成

现场应急指挥部不是常设机构，启动 I 级突发事件应急响应后，由集团公司应急领导小组指令成立，组成人员包括组长、副组长、有关人员及专家。现场应急指挥部组长为储气库井控突发事件专项应急领导小组组长或由应急领导小组组长指定，也是现场指挥长，应当立即赶赴现场开展指挥工作。因客观原因无法立即赶赴现场时，可以授权，但管理权和职责不移交。

2.7.2 现场应急指挥部职责

(1) 根据集团公司应急领导小组指令，负责现场应急指挥工作，指导、督促和协调现场应急，协助调动其它资源，协助组织专家现场指导，协调配合地方政府开展应急抢险工作。

(2) 收集现场信息，核实现场情况，保证现场与集团公司应急领导小组办公室之间信息传递及时与畅通。及时将现场处置动态报井控突发事件应急领导小组以及领导小组办公室，并督导落实应急领导小组的指示精神。

(3) 核实申请集团公司其他突发事件专项应急预案启动的条件，向应急领导小组报告核实情况。

(4) 核实应急状态解除条件，提出建议，并向应急领导小组办公室报告现场核实情况。

(5) 参与制定现场应急处置方案和次生灾害预防控制方案。

(6) 完成应急领导小组交办的其他工作。

2.8 专家组

2.8.1 专家组组成

集团公司建立井控突发事件应急专家库，由集团公司相关业务部门人员、所属单位井控应急处置专家及外部企业的井控专家组成。在井控事件发生后，根据井控应急领导小组安排，抽调相关专家组成专家组，为突发事件的现场处置提供技术支持。

2.8.2 专家组职责

(1) 为集团公司井控突发事件应急领导小组提供井控技术支持。

(2) 为集团公司井控突发事件应急领导小组办公室提供井控技术支持。

(3) 必要时，赴现场参加现场工作组，开展突发事件的处置工作；参与突发事件应急处置方案的制定，参与次生灾害预防控制措施的制定。

(4) 必要时，根据井控突发事件应急领导小组指示，到集团公司应急指挥室参加井控突发事件应急处置会商。

(5) 属于事发企业的井控专家参加事发企业组织的应急处置工作。

2.9 信息新闻组

根据集团公司突发事件应对工作的需要设置信息新闻组，由牵头部门、党组组织与宣传部、集团办公室、综合监督部等组成。其职责包括：

- (1) 贯彻集团公司应急领导小组的指令。
- (2) 拟定对外发布材料，报集团公司应急领导小组组长或分管领导审批后发布。
- (3) 根据授权与主要媒体沟通，并保持联系，正确引导公众舆论。
- (4) 收集、跟踪、研判并采取合理方式妥善处置舆论信息。
- (5) 分析突发事件应急处置的相关法律责任，提供法律支持。

2.10 所属单位应急领导小组

所属企业应急领导小组是应对突发事件的责任主体，承担突发事件的应对责任，对管辖范围内的突发事件负有直接指挥权、处置权。其职责包括：

(1) 负责建立应急管理体制和应急响应机制，按照规定负责编制事故风险辨识、评估和应急资源调查报告，编制、评审、备案、修订、发布、告知、培训和演练本企业应急预案，研究制定本企业各级突发事件的现场处置措施，并开展相关培训和演练工作。

(2) 应急状态下，按程序启动应急预案，开展应急行动，并向当地政府以及集团公司生产经营与应急值班室和牵头部门报告。

(3) 接受地方政府的领导，按要求开展应急工作，指挥现场抢险救援，并协助政府开展相关应急救援工作。

(4) 根据突发事件发展态势，适时向集团公司应急领导小组提出应急增援请求。

(5) 贯彻执行集团公司应急领导小组的应急指令。

(6) 组织应急响应结束后的评估、恢复、重建和总结改进工作。

3 响应启动

3.1 信息报送

3.1.1 信息接报

发事件发生后，所属企业经初步评估符合集团公司Ⅲ级及以上井控突发事件时，应第一时间通过电话报告集团公司相关应急值班机构，符合集团公司Ⅱ级及以上突发

事件时，向集团公司应急值班机构和应急牵头部门进行应急信息的初报、续报和终报。报告和记录的内容：事件发生的时间、地点、现场情况以及存在的社会、环境敏感因素；事件造成的伤亡人数、经济损失、周边影响；事件的原因分析，已经采取的措施，下步处置方案，生产恢复期判断；舆情监测和媒体应对情况；事件涉及的装置、设施等基础数据和背景资料、请求上级部门支持和协调事项；其他需要报告的事项。信息报告和通信联络，应采用有效方式。发送图文传真和电子邮件时，应确认对方已收到。

（1）电话报告：发生井控突发事件时，所属企业经初步评估符合集团公司Ⅲ级及以上突发事件时，应第一时间向集团公司生产经营与应急值班室（010-87981234）电话报告。当情况紧急时，事发单位人员（一般为作业区等基层单位应急值班人员或值班领导）可越级上报。当Ⅲ级突发事件响应未升级Ⅱ级及以上时，应在应急处置结束后向集团公司生产经营与应急值班室电话报告相关情况。同时按相关要求报告地方政府有关部门。

（2）初报（书面报告）：所属单位发生突发事件时，经初步评估符合集团公司Ⅱ级及以上突发事件，应在1小时内由所属单位生产监视与应急指挥中心（以下简称“生产监视中心”）向集团公司生产经营与应急值班室（邮箱：yjzb@pipechina.com.cn）书面报告经所属单位应急领导小组组长签发（或授权签发）的初报。初报内容包括突发事件发生时间、地点、事件经过简要描述、造成的伤亡和影响、已采取的措施等。同时，事发企业应根据法律法规和当地政府规定，在1小时内向当地政府有关部门报告突发事件信息。

（3）续报（书面报告）：原则上为初报后4小时内以及次日起的每日上午7:00前和下午17:00前，根据情况变化和工作进展，由现场应急指挥部（所属单位生产监视中心）向生产部应急值班书面报告经现场应急指挥部总指挥（所属单位应急领导小组组长）签发（或授权签发）的续报（yjzx@pipechina.com.cn）。续报内容包括：事发单位或事发地基本情况、事件类型、事故经过简要描述、目前人员伤亡情况、目前环境污染情况、现场负责人和企业应急人员情况、事件初步原因描述、已经实施或正在采取的控制措施、事件潜在后果以及可能对周边造成的影响、现场气象、海况及主要自然天气情况、向政府相关部门信息报送情况等

（4）终报（书面报告）：在突发事件应急处置结束后，由所属单位生产监视中

心向集团公司生产经营与应急值班室及生产部应急值班书面报告经所属单位应急领导小组组长签发（或授权签发）的终报。

（5）越级上报：下列情况时，可以越级报告突发事件信息：

- a) 国家重大活动、重大节日等敏感时期发生的突发事件；
- b) 在人口密集、交通要道、沿江（河、湖、海）等敏感地区发生的突发事件；
- c) 引起省部级主流媒体报道或在新媒体平台传播可能造成较大社会影响的突发事件；
- d) 其他紧急情况需要直接上报的突发事件。

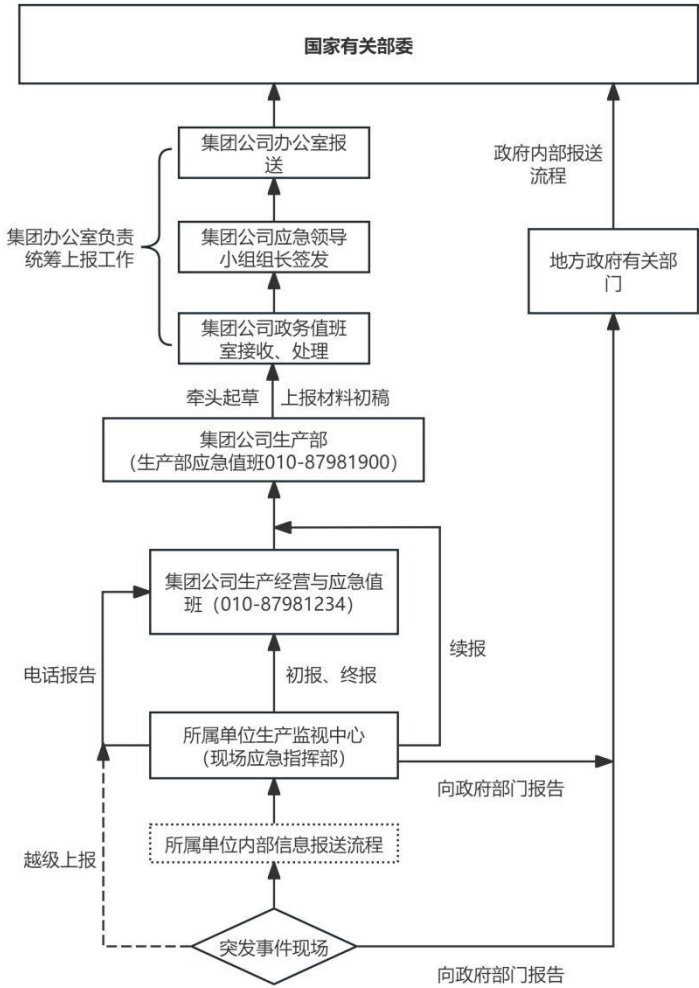


图 3-1 井控突发事件信息报送流程图

3.1.2 信息处置与研判

专项应急领导小组办公室接到突发事件事故报告后，立即与现场核实信息的准确性，持续跟踪事态发展，避免响应不足或过度响应。预判事件可能导致或已发生Ⅱ级突发事件时，专项应急领导小组办公室立即将信息上报专项应急领导小组进行研判，若需启动应急预案，则专项应急领导小组应立即下达预警指令，集团公司进入预警状态，进行相关应急准备工作。

预判事件可能导致或已发生Ⅰ级及以上突发事件时，专项应急领导小组办公室立即报告专项应急领导小组组长（副组长），专项应急领导小组组长（副组长）立即报告集团公司应急领导小组及办公室，集团公司应急领导小组组长宣布启动Ⅰ级（集团公司级）应急响应并组织召开应急首次会议。

预估发生或已发生重大突发事件（指已启动集团公司Ⅰ级应急响应，且经生产部与集团办公室共同研判应向国家有关部委报送的事件）时，生产部立即起草信息初稿，交由集团办公室校核并报集团公司应急领导小组办公室主任、应急领导小组组长或授权人员同意后，于事件发生起1小时内（出现通信联络中断等特殊情况除外）电话或书面报送国家有关部委。

3.1.3 信息呈报

生产部应急值班接到突发事件报告后，密切跟踪事态处置进展，按照集团公司总体预案信息呈报程序呈报应急信息：

- （1）将事件信息报专项应急领导小组办公室，落实领导小组指令；
- （2）将事件信息通报总部其他相关部门，传达应急领导小组指令；
- （3）必要时，通知应急相关部门立即到应急指挥室集中办公；
- （4）将事件信息报驻国家管网集团纪检监察组，落实纪检监察相关要求；
- （5）加强事态跟踪，及时报告事件后续信息，并做好应急过程记录。

3.2 预警

3.2.1 预警条件

符合以下条件之一时，经集团公司专项应急领导小组决定，集团公司采取预警行动，进入应急响应前的准备状态：

- (1) 所属企业发生集团公司Ⅱ级突发事件。
- (2) 国家部门和省级地方政府发布预警，可能发生Ⅰ级突发事件。
- (3) 国家部门和省级地方政府要求集团公司做好应急准备。

3.2.2 预警职责

(1) 专项应急领导小组组长（含副组长）

- ① 宣布进入Ⅰ级预警状态；
- ② 组织召集成员和专家召开工作会议；
- ③ 及时向集团公司应急领导小组组长报告，并落实指令；
- ④ 组织派遣相关人员赶赴现场；
- ⑤ 决定是否调动相关资源，专家组对事发单位提供支持。

(2) 项应急领导小组办公室主任（含副主任）

- ① 向井控应急领导小组报告突发事件应急处置情况，落实领导指令；
- ② 召集井控应急领导小组办公室成员、专家进行会商，研究制定应急处置指导意见；
- ③ 跟踪应急处置动态，做好应急指令的上传下达，及时为现场提供指导意见；
- ④ 决策是否调动集团公司内部应急资源支援现场处置，并协调做好应急准备；
- ⑤ 向集团公司应急领导小组建议是否协调外部应急资源；
- ⑥ 接到事发企业解除应急状态报告后，向井控应急领导小组报告，宣布集团公司层面解除预警状态。

(3) 生产部

- ① 向井控应急领导小组办公室报告，接受并传达指令；
- ② 通知相关部门人员进入预警状态，按照分管业务跟踪事件处置进展；
- ③ 启动应急指挥平台，尽快与现场建立视频或语音联系；
- ④ 建立与事发企业的联系，协助企业处置突发事件；
- ⑤ 梳理事发企业井控管理情况；
- ⑥ 向跨区域应急抢险资源发布预警信息，确保随时调用；
- ⑦ 持续跟踪事件处置进展，收集突发事件相关信息；
- ⑧ 组织 24 小时应急值班，落实井控应急领导小组指令。

(4) 事发单位

- ① 明确是否启动应急响应；
- ② 建立现场应急抢修指挥部；
- ③ 开展井控突发事件应急处置；
- ④ 做好舆情跟踪与监控，根据事件发展及处置情况草拟新闻通稿和舆论引导口径，建立与地方媒体的沟通协调机制；
- ⑤ 及时向应急指挥中心报告突发事件处置进展；
- ⑥ 与地方政府应急管理部门取得联系，配合做好地方发布工作；
- ⑦ 评估现场应急状态是否具备解除条件。

3.2.3 预警程序

- (1) 专项应急领导小组成员部门进入预警状态，具备随时启动集团公司应急响应条件。
- (2) 及时收集和掌握突发事件发展动态及现场应急处置进展情况。
- (3) 组织有关部门人员和专家分析、判断突发事件的紧急程度和发展态势，为事发单位提供技术支持。
- (4) 做好舆情监控，发现与事件相关舆情时，及时向应急领导小组报告。
- (5) 掌握相关预案、专家、队伍、装备、物资等信息，做好联动应急准备工作。
- (6) II级突发事件发展到I级突发事件时，上报集团公司应急领导小组启动应急响应。

3.2.3 预警解除

预警发布后至预警解除前，生产部应急值班持续跟踪井控事件进展，当II级突发事件得到有效控制，事故进入正常处置阶段，现场应急指挥部或所属单位应急领导小组确认风险可控，不会发生事故升级后，专项应急领导小组办公室向集团公司专项应急领导小组组长申请预警解除，经同意后发布预警解除信息，并通报各成员部门。

3.3 应急响应

专项应急领导小组研判发生或已经发生I级突发事件时，立即上报集团公司应急领导小组组长和副组长，集团公司应急领导小组组长启动I级应急响应，应急响应流程见图3-3。

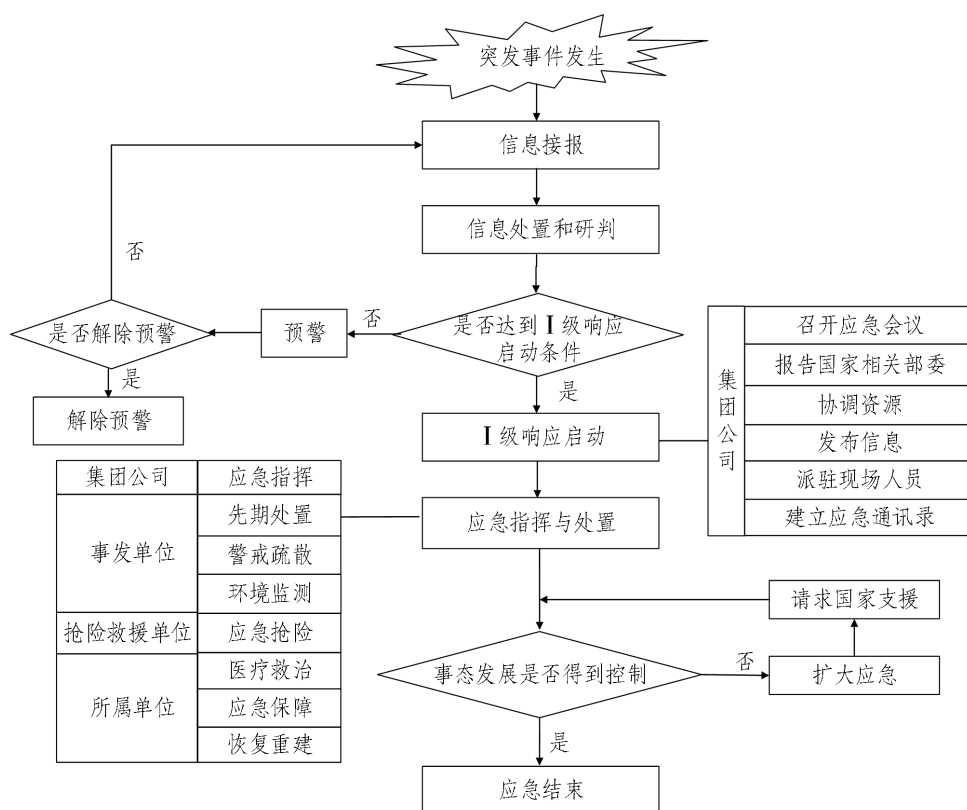


图 3-3 井控突发事件应急响应流程图

3.3.1 启动条件

符合下列条件之一时，集团公司启动应急响应程序：

- (1) 突发事件已达到集团公司 I 级突发事件响应级别；
- (2) 所属单位发生超出应急处置能力，需要集团公司启动应急响应协调处置；
- (3) 两个及以上企业发生 II 级突发事件，需要集团公司启动应急响应协调处置；
- (4) 重点区域、敏感时期等发生 II 级突发事件，并可能引发 I 级突发事件；
- (5) 接到国家或地方政府应急联动要求。

3.3.2 响应职责

(1) 专项应急领导小组组长（含副组长）

- ①向集团公司应急领导小组报告，申请启动集团公司应急响应；
- ②按照集团公司应急领导小组要求，赶赴现场开展指挥工作。
- ③审定重大应急处置方案，明确处置主体和处置措施；
- ④部署媒体应对和信息发布工作；
- ⑤组织召开后续会议，审定现场请示，明确应急决策；

- ⑥了解事件发展态势，及时向集团公司应急领导小组组长报告，并落实指令；
- ⑦准备突发事件应急处置相关上报材料；
- ⑧组织召开末次会议，总结并部署善后工作。

（2）专项应急领导小组办公室主任（含副主任）

- ①收集现场应急处置相关信息，了解现场应急处置进展，汇报突发事件基本情况，分析突发事件影响，提出应急处置方案和工作建议等；
- ②根据突发事件处置动态，决定是否协调集团公司内部资源支援应急抢险；
- ③随时向专项应急领导小组组长报告，传达并落实应急指令；
- ④适时召集办公室成员部门、专家进行会商，分析研判突发事件发展态势，研究提出应急抢险支持建议；
- ⑤组织有关部门执行支持性预案中有关响应程序；
- ⑥向相关部门通报事件情况。

（3）生产部（牵头部门）

- ①通知相关部门人员立即到应急指挥中心集中办公；
- ②向井控应急领导小组办公室报告突发事件情况，接受并传达指令；
- ③组织开展运行过程中井控突发事件抢险工作；
- ④跨区域调动应急抢险队伍及外部依托应急资源支援抢险；
- ⑤将应急处置现场视频传输至应急指挥中心；
- ⑥操作应急指挥平台，辅助应急指挥决策；
- ⑦提供事发企业井控资产完整性管理资料。

（4）市场部

- ①参与应急调整方案的编制，与托运商对接，协调上下载油气资源；
- ②妥善处理与相关托运商的商务工作。

（5）工程部（供应链部）

- ①协调调用应急处置所需物资；
- ②结合应急处置需求，调用工程施工资源进行抢险支援；
- ③协助提供井工程建设相关资料；
- ④组织开展储气库建设过程中井控突发事件抢险工作；

⑤完成应急领导小组交办的其他任务。

(6) 数字化部

①应急状态下负责网络、信息系统等技术保障支持；

②完成应急领导小组交办的其他任务。

(7) 科技部

①应急状态下提供技术支持；

②完成应急领导小组交办的其他任务。

(8) 安全环保部

①组织调用消防、环保等应急资源；

②提供安全、环保技术支持；

③完成应急领导小组交办的其他任务。

(9) 集团办公室

①负责与公司股东、董事、监事沟通协调，经集团公司应急领导小组同意向公司股东、董事、监事披露突发事件情况；

②负责向国办、中办、国资委、应急管理部等国家相关部委报告突发事件信息，经应急领导小组组长或授权人员签发后统一上报；

③完成应急领导小组交办的其他任务。

(10) 党组组织与宣传部

①组织舆情监测、研判与处置，及时向井控应急领导小组办公室通报；

②完成应急领导小组交办的其他任务。

(11) 财务部

①按照井控应急领导小组要求，筹备应急处置所需费用；

②负责应急处置保险理赔相关事宜；

③完成应急领导小组交办的其他任务。

(12) 现场工作组

①按要求及时赶赴事发现场，协助事发企业现场指挥部开展应急工作；

②传达井控应急领导小组指令，报告现场应急工作的有关信息；

③完成应急领导小组交办的有关工作。

(13)油气调控中心

- ①编制调控应急调整方案，进行应急调整；
- ②收集突发事件影响生产运行相关信息；
- ③负责统计受影响客户及影响输油气数据；
- ④负责进行管道泄漏量及泄漏发展趋势测算。

(14)现场应急指挥部

- ①立即赶赴现场协调指挥抢险救援工作；
- ②迅速调集专家到指定地点，及时听取专家应急抢险建议；
- ③负责落实集团公司应急领导小组指令和执行专项预案要求，牵头制定现场应急处置方案，并协调调配所需应急资源。

(15)事发企业

- ①启动本企业应急响应，开展应急处置工作；
- ②向生产部报告事故处置进展；
- ③建立突发事件现场与集团公司总部的联系通道；
- ④接受地方政府的领导，必要时向地方政府提出应急支援需求；
- ⑤制定和调整抢修方案，适时向井控应急领导小组提出支援需求；
- ⑥评估应急响应解除条件，组织开展突发事件的善后处置工作。

3.3.3 响应程序

井控突发事件专项应急预案启动后，其他相关专项应急预案根据集团公司应急领导小组指令启动，专项应急领导小组到达应急指挥室组织应急指挥工作，做好召开应急会议准备，主要包括但不限于以下内容：

- (1) 组织专项应急领导小组成员到应急指挥室集中办公；
- (2) 启动应急指挥平台，辅助应急指挥决策；

(3) 应急指挥室 24 小时人员值守，确保与突发事件现场实时沟通，定时反馈应急处置进度，指导所属单位开展应急处置工作。

3.3.3.1 应急会议召开

专项应急领导小组到达应急指挥室后，组织召开首次会议，分析事态进展，研究处置要点，制定应对方案，明确分工责任。

(1) 应急领导小组组长宣布进入应急响应状态，专项应急领导小组办公室（或生产部）通报事件情况；

(2) 应急领导小组办公室成员按照分管业务汇报突发事件相关情况；

(3) 研究决定向事发单位派遣现场应急指挥部，明确现场应急指挥部组成；

(4) 根据现场应急指挥部的汇报，向集团公司应急领导小组报告，组织研究部署应急工作并审定有关事项；

(5) 根据现场应急指挥部的请示，协调应急专家、专业队伍和物资装备等应急资源，判断是否请求协调外部应急资源；

(6) 根据集团公司应急领导小组指令，向国家有关部委报告事件有关信息；

(7) 贯彻落实集团公司应急领导小组其他指令。

3.3.3.2 信息上报

(1) 向中办、国办和国资委、应急管理部等国家有关部委报告。

集团办公室负责以集团公司名义按相关要求向中办、国办以及国资委、应急管理部等国家有关部委报送突发事件应急信息。井控突发事件上报由生产部负责起草初稿，经集团办公室校核，报集团应急领导小组组长或授权人员签发后上报国家有关部委。

(2) 向地方政府部门报告。

事发单位应根据法律法规和当地政府规定，应当在 1 小时内向当地政府安全生产监督管理等有关部门报告突发事件信息，并在向集团公司报送的事件初报、续报信息中对其进行说明。

3.2.3.3 资源协调

根据事态发展及处置情况，适时安排后续工作。建立各应急工作组之间的信息沟通渠道，沟通、传达相关信息。

(1) 发生 I 级突发事件时，集团公司应急领导小组依据事故情况派出人员赶赴现场，协调指挥抢险救援工作。

(2) 发生 II 级事故时，专项应急领导小组根据事态，研究确定是否派出现场应急工作组及相关专家赶赴现场。

(3) 调配应急救援队伍和应急设备物资渠道：

① 所属单位、协议应急抢险机构。

②集团公司区域联防单位，三大石油公司油建及维抢修单位等。

③地方政府。

3.3.3.4 信息公开

(1)明确向托运商、业务合作伙伴的信息告知。所属单位向有业务关系的投资者和合作伙伴提供有关信息，处理好相关的法律和商务关系。按照既定协议，提供集团公司对突发事件应急处理的情况

(2)明确向受突发事件影响的相关方的告知。所属单位向受突发事件影响相关方告知有关情况，并配合地方政府做好其他相关方的告知工作。

(3)明确向事故相关人员的告知。所属单位采取合理途径告知员工突发事件情况，保持与员工的沟通联系。

(4)集团公司应急领导小组指定专人负责新闻媒体沟通和信息发布工作。未经授权，任何人不得对外发布信息或接受媒体采访。

3.3.3.5 后勤及财力保障

集团公司井控突发事件专项应急预案启动后，专项应急领导小组及所属单位应按照职责分工或业务范围，负责安排或提供食宿、办公、资金、交通以及应急通信等应急保障措施，保证正常的工作秩序。

3.3.4 扩大应急

事发单位超出处置能力范围、事态无法得到控制、有升级风险时，第一时间请求所属单位、地方政府、区域联防单位、协议应急救援单位等协调地方资源进行支援，所属单位应请求集团公司协调维抢修队伍进行增援。

所属单位应建立区域应急联动机制，明确本单位与协作单位的职责、权限和处置程序。当突发事件的事态无法得到有效控制时，应按照有关程序向集团公司、地方政府等请求支援。

集团公司接到所属单位的增援请求后，应根据事态发展和控制情况，迅速、有效地调动各方资源形成合力应对危机，最大程度地减少人员伤亡、财产损失。当事态无法得到有效控制时，应按照有关程序向国家有关部门等请求支援。

3.3.5 响应终止

当Ⅰ级突发事件应急处置结束或得到有效控制，风险解除后，突发事件降为Ⅱ级

及以下响应状态，现场应急指挥部或所属单位应急领导小组确认Ⅰ级应急状态可以解除，向集团公司应急领导小组书面请示，如有必要，向政府申请并获得批准后，由集团公司应急领导小组组长或授权决定并宣布解除应急状态解除命令，必要时召开末次会议。

应急响应终止后，所属单位应对恢复过程中的风险进行评估，制定和实施有效防控措施，对现场危险因素进行持续监测，防止发生次生、衍生事故。

4 处置措施

4.1 应急处置指导原则

（1）以人为本的原则，确保应急人员安全、搜救遇险人员、抢救受伤人员、隔离疏散周边民众。

（2）先控制再消灭的原则，控制危险源、保护周边设施、防止次生灾害。

（3）环境优先的原则，全过程对大气、水体、土壤持续检测监控，污染物收容、控制与处理。

（4）协调有序的原则，应急资源、机构的组织、调配、管理及信息的上传下达等综合协调。

（5）科学施救原则，依靠专业队伍，制定科学方案，防止事故影响扩大。

（6）现场处置由现场应急指挥部统一指挥、专项应急领导小组办公室具体组织实施。现场应急指挥部按照本专项应急预案，制定具体抢修方案，经专项应急领导小组同意后组织实施，并按照“以人为本、属地为主、先到先得、科学施救”的原则处置。

（7）现场应急指挥部到达现场后，接管事发单位现场指挥权，根据现场应急处置工作需要，开展警戒疏散、医疗救治、现场检测、技术支持、工程抢险和环保措施等方面的工作，并及时向专项应急领导小组汇报应急处置情况。

4.2 处置措施

突发事件发生后，集团公司和所属单位配合地方政府迅速组织力量、调集资源，按照有关规定和实际情况开展人员搜救、抢险救灾、医疗救治、疏散转移、临时安置、应急救助、监测研判、损失评估、封控管控、维护秩序、应急保障等处置工作，采取

与突发事件可能造成的社会危害的性质、程度和范围相适应的措施，并防止引发次生、衍生事件。

4.3 次生灾害防范

针对井控突发事件应急处置过程中可能引发的次生灾害，所属单位应急领导小组应制定和落实预防与控制措施，实时做好防范，必要时启动相关应急预案。

5 后期处置

5.1 恢复与重建

- (1) 应急状态解除后，对事故损失和抢修过程进行总结；
- (2) 事发单位负责突发事件现场的恢复和环境污染的处置工作；
- (3) 事发单位做好对伤亡人员的救治和抚恤，做好周边被疏散人员的赔偿；
- (4) 组织开展事故调查，根据调查结论制定预防改进措施；
- (5) 做好突发事件应急处置相关资料的收集、整理和归档工作；
- (6) 集团公司组织相关部门检查和监督改进措施的落实情况；
- (7) 组织恢复生产运行作业。

5.2 总结、评估与改进

应急处置结束后，及时总结应急处置经验，查找不足，编制总结报告，跟踪落实改进事宜，修订应急预案，持续完善油气储运设施突发事件应急体系。

5.3 事故调查

地下储气库发生Ⅱ级及以上井控突发事件后，集团公司和所属单位应当根据《国家管网集团质量安全环保事故事件管理规定》中的事故分级标准研判事故等级和是否启动调查。当涉及的人员伤亡和直接经济损失等条件达到事故调查级别后，按相关程序组织开展事故内部调查（政府启动调查后，应做好配合工作）。

6 应急保障

6.1 通信保障

集团公司建立健全卫星应急通信、无人机、移动终端系统等远程视频传输链路，

保障文字、声音和图像等信息传输，确保集团公司总部与突发事件现场的通信联络畅通，保障应急状态下信息生成、传输、存储等工作的机密性和可靠性。所属单位在现场提供电话、传真、网络及视频传输等可靠的信息报送手段，确保与集团公司的信息联络。

6.2 队伍保障

生产部建立完善井控应急抢修保驾体系，完善队伍建设和资源配置，推进所属单位与外部企业建立依托保驾体系，落实社会依托保驾力量，共同形成集团公司井控应急保驾体系。

6.3 资金保障

集团公司每年安排应急工作年度投资计划与费用预算，专项用于日常应急管理工作，包括应急抢修队伍建设、应急装备配置、应急物资储备、应急指挥平台建设与管理，应急宣传和培训、应急演练以及应急设备日常维护等。突发事件状态下，财务部按集团公司应急领导小组的指令，保证应急所需资金。

6.4 物资保障

集团公司依托所属单位集中储备定量应急物资，与所属单位自存物资、社会依托物资及工程建设物资共同形成集团公司的应急物资储备体系，全面覆盖所有在役井设施，确保应急物资储备充足。

6.5 专家保障

生产部组建井控抢修技术专家库，应急状态下组成专家团队，为井控的应急处置工作提供决策支持和技术支撑，参与制定井控突发事件抢险方案，必要时参加现场处置，确保专家组在应急管理重大决策和重要工作中提供专业支持。

6.6 技术保障

生产部负责应急指挥平台建设、管理和维护，积极开展应急处置技术研究和推广应用，持续提升集团公司应急处置整体水平。

6.7 交通运输和通信电力保障

(1) 维修单位应配备应急专用车辆、专业管道抢修车满足抢修人员、应急抢险机具和物资的运输需求。

(2) 应急通信保障系统保障文字、声音和图像等信息传输，确保应急领导小组与应急现场的应急通信联络畅通。保障特殊情况下信息生成、传输、存储等工作的机密性和可靠性。所属单位在现场提供电话、网络等可靠的信息报送手段，确保与集团公司生产经营与应急值班室的信息联络。

(3) 加强电力应急保障，确保极端情况下应急发电、照明及现场供电抢修恢复。

6.8 医疗救护保障

所属单位依托社会应急医疗救护资源，支援现场应急救治工作。

6.9 依托资源保障

所属单位根据突发事件性质、严重程度、范围等选择可依托的外部专业机构、物资、技术等，确保满足紧急情况下应急处置需要。

7 附则

7.1 制订和解释

本预案由集团公司生产部组织制订，并负责解释。

7.2 预案的实施

本预案自发布之日起实施。

8 附件

附件 1 风险分析

附件 2 事件分级

附件 3 井控事件报告信息收集表

附件 4 井控事件应急处置指导原则

附件 5 应急通讯录

附件 1 风险分析

集团公司地下储气库井控突发事件主要风险包括：

- （1）储气库生产运行期间发生井控突发事件。
- （2）储气库建设过程中发生井控突发事件。

附件 2 事件分级

按照国家有关规定和《集团公司突发事件总体应急预案》（2025 版），结合油气储运设施业务特点，综合考虑突发事件性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，将集团公司油气储运设施突发事件分为四级：Ⅰ级突发事件（集团公司级）、Ⅱ级突发事件（所属单位级）、Ⅲ级突发事件（三级管理模式的二级单位级、两级管理模式的作业区级）、Ⅳ级突发事件（三级管理模式的基层单位级），具体如下：

1. Ⅰ级井控突发事件（集团公司级）

凡符合下列情形之一的，为Ⅰ级井控突发事件：

- （1）造成或可能造成 3 人及以上死亡（含失踪），或 10 人及以上重伤（含中毒）。
- （2）造成或可能造成 1000 万元及以上的直接经济损失。
- （3）地下储气库井发生井喷事件。
- （4）地下储气库井发生泄漏并伴随着火、爆炸。
- （5）引起国家领导人关注，或国务院、相关部委领导做出批示的井控事件。
- （6）引起人民日报、新华社、中央电视台、中央人民广播电台等国内主流媒体，或法新社、路透社、美联社、合众社等境外重要媒体负面影响报道或评论的井控事件。

2. Ⅱ级井控突发事件（所属企业级）

凡符合下列情形之一的，为Ⅱ级井控突发事件：

- （1）造成或可能造成 3 人以下死亡（含失踪），或 3 人及以上 10 人以下重伤（含中毒）。
- （2）造成或可能造成 500 万元及以上 1000 万元以下直接经济损失。
- （3）储气库井作业发生井涌或溢流导致或可能导致饮用水水源二级保护区或准保护区、自然保护区、湿地保护区等县级、市级环境保护红线管理区域污染。
- （4）储气库井口设施发生泄漏且第一井屏障失效。
- （5）引起省部级或集团公司领导关注，或省级政府部门领导做出批示的井控事件。
- （6）引起省级主流媒体负面影响报道或评论的井控事件。

3. Ⅲ级井控突发事件（三级管理模式的二级单位级、两级管理模式的作业区级）

凡符合下列情形之一的，为Ⅲ级井控突发事件：

- （1）造成或可能造成 3 人以下重伤，或 3 人及以上 10 人以下轻伤。
- （2）造成或可能造成 100 万元及以上 500 万元以下直接经济损失。
- （3）储气库井作业发生井涌或溢流，不会导致饮用水水源二级保护区或准保护区、自然保护区、湿地保护区等县级、市级环境保护红线管理区域污染。
- （4）储气库井口设施发生泄漏、第一井屏障完好且能及时采取处置措施。
- （5）超过排放标准造成大气、水体、土壤环境污染。
- （6）引起地（市）级领导关注，或地（市）级政府部门领导做出批示的井控事件。
- （7）引起地（市）级主流媒体负面影响报道或评论的井控事件。

4. IV 级井控突发事件（三级管理模式的基层单位级）

低于Ⅲ级突发事件指标的为Ⅳ级突发事件。

所属单位在不影响本预案执行的前提下，结合实际情况对以上分级标准进行细化完善，并在相应预案中列明。

附件 3 井控事件报告信息收集表

表一 钻井井喷失控事故报告信息收集表（快报）

收到报告时间	年 月 日 时 分						
报告单位							
报告人		职务		联系电话			
发生井喷单位							
现场抢险负责人		职务		联系电话			
事故发生地理位置							
基本情况	井喷发生时间		钻机类型		钻井队号		
	井号		井别		井型	水平井 ☐ 定向井 ☐ 直井 ☐	
	设计井深		钻达井深			垂深	
	井眼尺寸		目的层位			钻达层位	
	岩性		构造			地层压力	
	设计钻井液密度	g/cm ³	实际钻井液密度	g/cm ³		表层套管下深	
	表层套管尺寸		技术套管下深			技术套管尺寸	
有毒气体类型	H ₂ S ☐ CO ₂ ☐ CO ☐						
人员伤亡情况		有无自动点火装置		有 ☐ 无 ☐			
井口装备状况	防喷器状况	额定工作压力					
		型号					
		开关状态		开 ☐ 关 ☐			
		可控或失控		可控 ☐ 失控 ☐			
	节流管汇状况					放喷管线长度	
	压井管汇状况					辅助放喷管线长度	

表一（续）

内放喷工 具状况	钻杆旋塞			方钻杆旋塞		
井喷具体 状况	喷势描述				喷出物	气 ☐ 油 ☐ 水 ☐ 气油水 ☐
	环境污染情况					
周边 500m 内环境状况	居民	数量		工农业 设施	名称及 数量	
		距离			距离	
	江河	名称及 数量		湖泊	名称及 数量	
		距离			距离	
已疏散 人群						
备注						

表二 钻井井喷失控事故报告信息收集表（续报）

事故级别	I ☐ II ☐ III ☐		有毒气体 含量	H ₂ S ()	CO ₂ ()	CO ()
关井压力	立压	MPa	套压	MPa		
现场气象、海况及 主要自然天气情况	阴或晴		雨或雪		风力	
	风向		气温		海浪高	
井喷过程简要描述 及初步原因						
设计及实钻 井身结构	一开					
	二开					
	三开					
	四开					
邻近注水、 注气井情况						
施工工况				救援地名 称及距离		
周边道路情况						
已经采取的 抢险措施						
下一步将 采取的措施						

表二（续）

井场压井材料储备	加重钻井液		密度	g/cm ³		量	m ³	
	钻井用水		m ³					
	加重材料	重晶石	t	石灰石粉	t	铁矿石粉	t	
救援需求								
现场抢险组 组成人员名单	姓名		职务		电话			
	姓名		职务		电话			
	姓名		职务		电话			
	姓名		职务		电话			
	姓名		职务		电话			
	姓名		职务		电话			
备注								

表三 井下作业/生产井井控事件报告信息收集表（快报）

收到报告时间		年 月 日 时 分					
报告单位							
报告人			职务		电话		
发生井控突发事件单位							
现场抢险负责人			职务		电话		
事件发生地理位置							
基 本 情 况	井控突发事件发生时间		机组类型		作业队号		
	井号		井别		井型	水平井 ☐ 定向井 ☐ 直井 ☐	
	井眼尺寸		完井井深		作业井深		
	完井层位		作业层位		垂深		
	构造		地层压力		目的套管下深		
	生产套管下深		井内液体类型		井内液体密度		
有毒气体类型		H ₂ S ☐ CO ₂ ☐ CO ☐		人员伤亡情况			
井口装备状况		防喷器状况		额定工作压力			
				型号			
				开关状态		开口 关 ☐	
				可控或失控		可控 ☐ 失控 ☐	
		采油树型号、状况					
		井下安全阀、封隔器、滑套和油管型号及状况					
地面流程状况							
内防喷工具状况		油管旋塞阀					
井控突发事件具体状况		喷势描述及估测产量			喷出物	气 ☐ 油 ☐ 水 ☐ 气油水 ☐	
		环境污染情况					
周边 500m 内环境状况		居民	数量		工农业设施	名称及数量	
			距离			距离	
已疏散人群							

表四 井下作业/生产井井控事件报告信息收集表（续报）

事故级别	☐ I ☐ II ☐ III		有毒气体含量	H ₂ S () CO ₂ () CO ()		
井口压力	油压	MP _a	套压	MP _a		
现场气象、海况及主要自然天气情况	阴或晴		雨或雪		风力	
	风向		气温		海浪高	
井控突发事件过程简要描述及初步原因						
井身结构及管柱结构图						
邻近注水、注气井情况						
作业工况		救援地名称及距离				
周边道路情况						
已经采取的抢险措施						
下一步将采取的措施						
井场压井材料储备	加重钻井液	密度	g/cm ³	量	m ³	
	工程用水	(m ³)				
	加重材料	重晶石		石灰石粉		铁矿石粉
救援需求						

附件 4 井控事件应急处置指导原则

附件 4.1 井喷一般处置措施

序号	任务	主要工作内容
1	先期处置	现场应急指挥部人员没有到达井喷现场之前，井队要做好以下工作： (1) 井喷发生后，应立即停止施工，严格按照操作规程，抢装井口或关闭防喷井控装置，及时控制井口，专人观察记录井口压力变化情况。 (2) 一旦井喷失控，应立即切断井场的电源、火源，机械设备要处于熄火状态，禁止用铁器敲击其他物品，禁将火种带入限制区域。 (3) 安排人员组织井场附近百姓紧急疏散，并安排安全值班人员，上级及地方救援力量赶到现场后，配合疏散、警戒。 (4) 在确认发生井喷后(包括：生产井井口天然气泄漏)，中控室人员触发 ESD 系统，事故井场停运、放空，视情况停运事故井集注站。如发生天然气泄漏着火，应停运相关井场、站场，实施放空。 (5) 根据井喷泄漏情况，在条件允许的情况下，组织其它注采井采气生产，以降低地层压力，降低应急处置难度。
2	安全警戒	根据现场侦检情况确定警戒区域，进行警戒疏散、交通管制、转移安置灾民： (1) 在井场周围设置必要的观察点，定时取样测定油气喷流的组分、H₂S 含量、空气中的天然气浓度、风向等有关数据，并划分安全警戒区。 (2) 合理设置出入口，严格控制各区域进出人员、车辆、物资，并进行安全检查、逐一登记。 (3) 将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离。 (4) 井喷失控对周边居民威胁时，要确定转移路线和安置地点，向当地政府发出转移求援报告，协助地方政府组织群众及时转移，发放和调配救灾款物，保障灾民生活。 (5) 如果有 H₂S 等有毒有害气体逸散时，需要佩戴个体防护用品或采用简易有效的防护措施，并有相应的监护措施。 (6) 发现有人受伤，应优先抢救、转运和医治伤病人员。及时检查监测事故地区饮用水源、食品的安全等，采取有效措施防止或控制疫情。
3	取准数据	(1) 编制处置方案时，要准确掌握地质、井眼、施工、测试等数据，并根据现场所了解的油气流喷势大小、井口装置和钻具的损坏程度，制订有效的处理方案。 (2) 根据关井压力，求取地层压力，计算压井液的密度和用量，确定压井方案、制订压井施工单。 (3) 对于生产井井口天然气泄漏险情，应及时关闭事故井井下安全阀，组织人员现场判断天然气泄漏原因，为下步更换失效的井口装置提供依据。对于含硫化氢井泄漏时，应至少 2 人佩戴正压式呼吸器及硫化氢气体监测仪方可进场监测。
4	物资准备	(1) 准备放喷口或井口近程和远程等至少 2 种以上的点火装置，确保有效点火。 (2) 落实钻井液各种处理材料、井控装备及救援车辆等。 (3) 重泥浆及泵入设备的准备，确保加重和配浆设备能力，达到快速配浆和快速提高压井液密度的要求。 (4) 替代损坏井口的井口装置。 (5) 清障、灭火用装备和器材。 (6) 水源充足，供水设备良好，供水能力满足现场应急用水需求。 (7) 可燃气、H₂S 检测设备及个体防护器材等。

序号	任务	主要工作内容
5	放喷点火	(1) 弃井点火，在人员生命受到严重威胁，且短时无法恢复井口控制时，应果断实施弃井点火。 (2) 在实施点火前，不能贸然对放喷管线点火，应布置直流或开花水枪，对井场进行冲洗，驱散、溶解喷出的易燃和有毒气体，确保井场及其周围H₂S和CH₄的含量均低于其爆炸浓度下限的50%，且在井场及其周围管线闸阀确实无泄漏的情况下，方可对放喷管线点火泄压。 (3) 对于生产井井口天然气泄漏且井下安全阀失效的应利用井场放空系统及时采取放空措施，尽量降低井口泄漏压力，防止进一步刺漏破坏井口装置。
6	保护井口	(1) 断电断运，井喷失控后应迅速切断井场电源、火源，停止一切运转设备，尽量防止井口着火。 (2) 喷水降温，无论井口是否已着火，都应尽快准备充足的水源和供水设备，若作业工况和井口装置条件允许，尽量以每分钟1~2m³的排水量经防喷器四通向井内注水，并向井口装置及其周围喷水，既达到润湿喷流、清除火星的目的。又能冷却保护井口装置，防止在其他毁坏设备(如井架、钻机、钻具等)的重压下变形。 (3) 对已着火的井，同样应由防喷器四通向井内注水，向井口装置喷水，这样可以冷却保护井口装置，避免零部件烧坏和在其他毁坏设备(如井架、钻机、钻具等)的重压下变形。 (4) 清除井口周围的障碍物，暴露和保护井口装置，无论失控井着火与否，都要清除井口装置周围可能使其倾斜、倒塌、妨碍处理工作进行障碍物，如转盘、倒塌的井架、钻具等。 (5) 设计和换装新的井口装置，大多数井喷失控井需设计和换装新的井口装置以便重新控制喷流，设计新井口装置必须考虑失控井的特点和满足今后作业的要求。
7	抢险压井	(1) 做好压井时发生井漏、卡钻、管柱断裂、堵管柱水眼和井眼环空堵塞的预案，并制订针对性的技术措施，提前做好不同钻井液密度时各种堵漏材料和浓度配方的堵漏浆配制小型实验，并把堵漏材料准备好。 (2) 压井中途因泵注设施或其他原因需临时停止压井时，必须关井。 (3) 压井作业或节流循环时准确计量溢流或漏失量。 (4) 压井作业时应控制好立压、套压。 (5) 压井施工过程中，作业人员应远离高压闸阀及高压管线。 (6) 压井中途如突遇泵注设施故障、地面管线刺漏、压力异常急剧升高等，难以继续施工时，必须立即停止施工，重新调整方案。 (7) 做好采取水泥封井的工艺技术方案及相关封井设备、材料准备。 (8) 对于井口装置发生刺漏影响压井实施的应采取堵漏措施后重新尝试压井。 (9) 对于井口失效无法建立压井通道的，应采取打救援井方式对事故井进行封堵。 (10) 条件允许的情况下，应急处置期间组织其它注采井采气生产，以降低地层压力，降低压井难度。
8	环境控制	必要时，对井场周围设置围堰，防止污水外流，落实好环保防控措施： (1) 严格控制废物排放，能不排的尽量不排。 (2) 对场内泄漏液体物料和污水，采取围堵、挖坑、引流等措施尽可能回收，严格控制有毒有害可燃液体向周边外排，对流进周边区域的也应尽可能设堵回收。 (3) 少量残液，用干砂土、水泥粉、煤灰、干粉等吸附，收集后作技术处理或视情

序号	任务	主要工作内容
		况倒至空旷地方掩埋。对与水反应或溶于水的也可视情况直接使用大量水稀释，污水放入废水系统。 (4)大量残液，用防爆泵抽吸或使用无火花盛器收集，集中处理。 (5)在污染地面上洒上中和或洗涤剂浸洗，然后用大量直流水清扫现场，特别是低洼、沟渠等处，确保不留残液。

注：在地区公司级预案中进一步细化具有针对性的井喷一般处置措施、应急处置注意事项。

附件 4.2 典型场景应急处置注意事项

序号		典型场景	注 意 事 项
1	生产过程可能发生典型井控事件	井喷失控引发火灾、爆炸	(1) 确定供水方案，以满足长时间不中断供水的要求，冷却保护井口装置，尽可能减少烧坏和毁坏设备(如井架、钻机、钻具等)的重压下变形，为灭火及换装井口创造条件。 (2)组织现场灭火，若无法灭火，则采取引火方案等措施。 (3)清除井口装置周围妨碍处理工作的障碍物，如转盘、倒塌的井架、钻具等。 (4)必要时，打救援井。
2		井口周围地表井喷	(1)指挥消防车向井口周围有喷势部位喷水，防止井口着火。 (2)由井口向地层注入高比重压井液或封堵剂，直至压井或封堵成功。
3		井口及井口周围着火	(1)指挥消防车向着火部位喷灭火剂灭火。 (2)根据井口和井喷情况，选择上述适合的抢喷方法控制井口。 (3)在其它方法均无效的情况下，实施救援井压井和灭火。
4		井口天然气泄漏（井下安全阀失效）	(1)井下安全阀低压关断、强制关断失效，站场中控室关闭事件井场电动阀门和阀组区相应集输管线阀门，事件井场停运。同时对事件井场管线和集输管线进行放空，视情况停运事件井所属注采站。 (2)用可燃气体检测仪监测事件井周边天然气浓度，组织人员进场判断天然气泄漏原因。 (3)穿戴防护措施接近井口，观察井口装置情况。 (4)结合地层压力、事件井身结构、管柱结构、井口及井下工具情况，制定压井方案。 (5)组织实施。准备新井口装置、准备抢装工具、拆除旧井口装置、安装新井口装置、连接压井流程，应急压井。 (6)条件允许的情况下，应急处置期间组织其它注采井采气生产，以降低地层压力。

序号		典型场景	注 意 事 项
5	生产过程可能发生典型井控事件	井口天然气泄漏、着火（井下安全阀失效）	（1）井下安全阀失效，站场中控室关闭事件井场电动阀门和阀组区相应集输管线阀门，事件井井场停运。同时对事件井场管线和集输管线进行放空。视情况停运事件井所属站场，并实施放空。 （2）用可燃气体检测仪监测事件井周边天然气浓度，组织人员进场判断天然气泄漏原因。 （3）穿戴防护措施接近井口，观察井口装置情况。 （4）结合地层压力、事件井身结构、管柱结构、井口及井下工具情况，制定处置方案。 （5）组织实施。a）保护井口。 b）清除障碍，暴露井口，拓宽作业场地。 c）井口灭火。 d）灭火后的井喷处理：准备新井口装置、准备抢装工具、拆除旧井口装置、安装新井口装置、连接压井流程，应急压井。 （6）条件允许的情况下，处置期间其它注采井采气生产，以降低地层压力。
6		采油树四通上法兰失效造成的井喷失控	（1）指挥消防车向井口喷水，防止井口着火。 （2）关闭井下安全阀，利用井场放空装置进行放空。 （3）采取专用堵塞工具堵塞油管通道后，更换损坏的泄漏部件。 （4）需要压井的，具体根据泄漏情况采取压井措施。 （5）对于四通钢圈槽损坏需要更换四通的，则需上修井作业进行整改。
7		采油树四通下法兰失效造成的井喷失控	（1）指挥消防车向井口喷水，防止井口着火。 （2）抢装压井和节流管汇，控制节流放喷泄压。 （3）管柱内有通道时，采用高密度压井液正循环压井，直至压井成功。 （4）管柱内无通道时，选用适当的韧性封堵材料充填到压井管线（管汇）中进行堵漏和挤压井，直至压井成功。 （5）上修井作业进行重新完井，整改泄漏装置。
8		采油树四通本体严重损坏造成的井喷失控	（1）指挥消防车向井口喷水，防止井口着火。 （2）抢装压井和节流管汇，控制节流放喷泄压。 （3）管柱内有通道时，采用高密度压井液正循环压井，直至压井成功。 （4）管柱内无通道时，选用适当的韧性封堵材料充填到压井管线（管汇）中进行堵漏和挤压井，直至压井成功。 （5）上修井作业进行重新完井，整改泄漏装置。

序号		典型场景	注 意 事 项
9	作业过程可能发生典型井控事件	空井筒时发生井喷失控	(1) 指挥消防车向井口喷水, 防止井口着火。 (2) 用压井和节流管汇控制, 节流放喷泄压。 (3) 根据井口情况抢装新的井口装置 (采油树或防喷器), 关闭井口。 (4) 用 1.5 倍以上井筒容积的高密度压井液置换或挤压井, 直至压井成功。
10		电缆射孔时发生井喷失控	(1) 指挥消防车向井口喷水, 防止井口着火。 (2) 用压井和节流管汇控制, 节流放喷泄压。 (3) 剪断电缆, 关闭井口 (大通径总闸门或射孔防喷器)。 (4) 用 1.5 倍以上井筒容积的高密度压井液挤压井, 直至成功。
11		井口有防喷器且井内有管柱时, 管柱内防喷工具未失控、防喷器失效造成井喷失控	(1) 指挥消防车向井口喷水, 防止井口着火。 (2) 用压井和节流管汇控制, 节流放喷泄压。 (3) 井内管柱少于 1000m 时, 采取防上窜措施。 (4) 若能建立正循环, 采用高密度压井液压井。 (5) 若不能建立正循环或循环压井无效, 选用适当的韧性封堵材料充填到压井管线 (管汇) 中对损坏处进行堵漏、挤压井。观察井口损坏处喷出流量的大小以及压井管汇压力表的变化, 直至压井成功。 (6) 观察时间不小于下步换装井口装置时间, 无溢流则重新压井后, 更换井口损坏设备, 进行下步措施。
12		井口有防喷器且井内有管柱时, 防喷器未失效, 管柱无内防喷工具 (或内防喷工具失效) 造成井喷失控	(1) 指挥消防车向井口喷水, 防止井口着火。 (2) 用压井和节流管汇控制, 节流放喷泄压。 (3) 井内管柱少于 1000m 时, 采取防上窜措施。 (4) 抢装旋塞阀。若不成功, 选用高密度压井液大排量反压井。 (5) 喷势减弱或停喷时, 抢装旋塞阀。 (6) 循环压井 1.5 周以上, 观察不小于 1h。无溢流则进行下步措施。
13		井口有防喷器且井内有管柱时, 防喷器和管柱内防喷工具全部失效造成的井喷失控	(1) 指挥消防车向井口喷水, 防止井口着火。 (2) 用压井和节流管汇控制, 节流放喷泄压。 (3) 井内管柱少于 1000m 时, 采取防上窜措施。 (4) 选用适当的韧性封堵材料充填到压井管线 (管汇) 中, 对防喷器损坏处进行堵漏和反压井。 (5) 井口喷势减弱时, 抢装旋塞阀。 (6) 观察时间不小于下步换装井口装置时间, 无溢流则重新挤入 1.5 倍以上井筒容积的压井液后, 更换井口损坏设备, 进行下步措施。
14		井口有防喷器且井内有管柱时, 管柱未失效, 套管失效情况下的井喷失控	(1) 指挥消防车向井口喷水, 防止井口着火。 (2) 用压井和节流管汇控制、节流放喷泄压。 (3) 井内管柱少于 1000m 时, 采取防上窜措施。 (4) 抢装油管悬挂器和提升短节 (带旋塞阀), 坐油管悬挂器并顶紧顶丝, 大排量正循环压井, 直至压井成功。 (5) 观察不小于 1h, 无溢流则重新循环压井一周以上, 进行下步措施。

序号		典型场景	注 意 事 项
15	作业过程可能发生典型井控事件	井口有防喷器且井内有管柱时，管柱和套管全部失效情况下的井喷失控	(1) 指挥消防车向井口喷水，防止井口着火。 (2) 用压井和节流管汇控制，节流放喷泄压。 (3) 抢装油管旋塞及循环管线，尽量建立循环压井通道。 (4) 采用高密度压井液反循环压井，直至成功；如套漏严重则应采取堵漏措施，强制建立循环通道。 (5) 观察不小于 1h，无溢流则重新循环压井一周以上，进行下步措施。

注：在地区公司级预案中进一步细化具有针对性的典型场景储气库井喷应急处置注意事项。

附件 5 应急通讯录

1 井控突发事件应急救援井控专家库

序号	姓名	专业特长	所在单位	职务	办公电话	手 机	邮箱
1	李国顺	钻井	中石油工程技术分公司	副总经理	010-59984791	13911759638	ligs@cnpc.com.cn
2	王增年	钻井	中石油工程技术分公司井控管理处	处长	010-59984498	13910763965	wangzn@cnpc.com.cn
3	王 鹏	钻井	中石油工程技术分公司钻井技术处	处长	010-59984419	13810718342	wangpl974@cnpc.com.cn
4	杨庆理	钻井	中石油集团公司井控巡视办公室	主任	无	13810606151	jingkongxunshi@sohu.com
5	路继臣	钻井	中石油集团公司井控巡视办公室	副主任	010-62069522	13501156476	jingkongxunshi@sohu.com
6	杨令瑞	钻井	中石油集团公司井控应急救援响应中心	主任	0838-5151226	13908107481	yanglr@cnpc.com.cn
7	罗 园	钻井	中石油井控应急救援响应中心	常务副经理	0838-5152905	13550642202	luoyuan_sc@cnpc.com.cn
8	杨智光	钻井	中石油大庆钻探工程公司	总工程师	0459-5935899	13359606020	yangzhiguang@cnpc.com.cn
9	张洪军	钻井	中石油大庆钻探工程公司	副总工程师	0459-5935300	13339391961	zhang_hj@cnpc.com.cn
10	李吉军	钻井	中石油大庆钻探工程公司工程技术处	处长	0459-5935363	15846183999	lijijun003@cnpc.com.cn
11	王 峰	钻井	中石油大庆钻探工程公司国际事业部	总工程师	0459-5698299	13936700251	wangfeng005@cnpc.com.cn
12	潘 登	钻井	中石油西部钻探工程公司	副总经理	0991-7613566	15009913008	pandeng@cnpc.com.cn
13	范光永	钻井	中石油西部钻探青海油田生产协调部	副总工程师	0937-8920783	13709906810	xj-fgy@cnpc.com.cn

序号	姓名	专业特长	所在单位	职务	办公电话	手 机	邮箱
14	屈 刚	钻井	中石油西部钻探工程技术处	处长	0991-7613079	13519903990	xjqg@cnpc.com.cn
15	吴应凯	钻井	中石油西部钻探工程技术处	副处长	0991-7613096	13709906825	wuyk@cnpc.com.cn
16	张柏松	钻井	中石油长城钻探工程公司	副总经理	010-59286609	18211030126	zhangbs.gwdc@cnpc.com.cn
17	张 伦	钻井	中石油长城钻探工程公司	公司专家	010-59285338	13911223155	zhanglun.gwdc@cnpc.com.cn
18	王立波	钻井	中石油长城钻探工程公司	公司专家	010-59285022	13704270465	wanglb.gwdc@cnpc.com.cn
19	朱忠伟	钻井	中石油长城钻探工程技术处	主任	010-59286068	18342789222	lh_zhuzw@cnpc.com.cn
20	王合林	钻井	中石油渤海钻探工程公司	总工程师	022-66252289	13652119595	whl@cnpc.com.cn
21	杨文权	钻井	中石油渤海钻探工程公司	总经理助理	022-65278706	15230689696	zj3_ywq@cnpc.com.cn
22	陈世春	钻井	中石油渤海钻探工程技术研究院	院长	022-66253655	13999619809	tlm_csc@cnpc.com.cn
23	吴朝明	钻井	中石油渤海钻探第二固井公司	经理	022-25963336	13602112902	wucm168@cnpc.com.cn
24	饶开波	钻井	中石油渤海钻探工程技术处	处长	022-66252236	13602039652	raokb@cnpc.com.cn
25	郭云鹏	钻井	中石油渤海钻探井控管理中心	主任	022-66252255	18096974999	guoy01@cnpc.com.cn
26	伍贤柱	钻井	中石油川庆钻探工程公司	副总经理	028-86010866	13608099247	wuxz_sc@cnpc.com.cn
27	晏 凌	钻井	中石油川庆钻探工程技术处	处长	028-86012280	13908092809	yan1002_sc@cnpc.com.cn
28	王 勇	钻井	中石油川庆钻探工程技术处	副处长	028-86011763	15928773568	wangy5@cnpc.com.cn
29	马宝金	钻井	中石油海洋工程公司	副总经理	010-63593366	无	mabj.cpoe@cnpc.com.cn
30	黄名召	钻井	中石油海洋工程公司技术处	副处长	010-63593226	13920061608	huangmz.cpoe@cnpc.com.cn

序号	姓名	专业特长	所在单位	职务	办公电话	手 机	邮箱
31	周树合	钻井	中石油海洋工程公司钻井事业部	党委书记	022-25917986	13602006175	zhoushh.cpoe@cnpc.com.cn
32	李文轩	钻井	中石油辽河油田开发部	副主任	0427-7298719	13998778481	liwx@petrochina.com.cn
33	王居明	钻井	中石油长庆油田工程技术管理部	副主任	029-86978288	13909239683	wangjum_cq@petrochina.com.cn
34	孙孝真	钻井	中石油新疆油田分公司安全环保处	处长	0990-6888489	13909906520	sunxz1@petrochina.com.cn
35	乐 宏	钻井	中石油西南油气田分公司	副总经理	028-86011258	18328316777	le_hong@petrochina.com.cn
36	郑有成	钻井	中石油西南油气田分公司	企业专家	028-86013587	13908202287	zheng_ych@petrochina.com.cn
37	陈力力	钻井	中石油西南油气田分公司工程技术处	副处长	028-86011387	13981842616	chenlili@petrochina.com.cn
38	李 杰	钻井	中石油西南油气田工程技术研究院	院长	028-86010388	13981883313	l_jie@petrochina.com.cn
39	周保中	钻井	中石油吉林油田分公司	公司首席专家	0438-6258028	19997018177	zhoubz001@cnpc.com.cn
40	张 军	钻井	中石油大港油田工程技术处	副处长	022-25922264	13662153060	dg_zhj@petrochina.com.cn
41	范光永	钻井	中石油西部钻探青海油田生产协调部	副总工程师	0937-8920783	13709906810	xj-fgy@cnpc.com.cn
42	杨应奎	钻井	中石油青海油田工程技术处	副处长	0937-8923985	18997375277	Yangykqh@petrochina.com.cn
43	熊腊生	钻井	中石油华北油田分公司	副总工程师	0317-2758978	18003272666	xls@petrochina.com.cn
44	冯京海	钻井	中石油冀东油田分公司	副总工程师	0315-8768125	13803315496	fjh188@petrochina.com.cn
45	寇明富	钻井	中石油玉门油田钻采工程研究院	副院长	0937-3926769	13909374566	koumf@petrochina.com.cn

序号	姓名	专业特长	所在单位	职务	办公电话	手 机	邮箱
46	张永强	钻井	中石油浙江油田勘探开发事业部	副经理	无	18858119056	Zhangyq85@petrochina.com.cn
47	耿 昊	钻井	中石油煤层气勘探开发事业部	副经理	010-63591176	18800199779	gh2008@petrochina.com.cn
48	秦自强	钻井	中石油南方勘探工程技术处	副处长	0898-66808839	15120886798	qinzq01@cnpc.com.cn
49	陈天成	钻井	中石化油田勘探开发事业部	高级专家	010-59968571	18618225867	chentc@sinopec.com
50	许礼儒	钻井	中石化油田勘探开发事业部	石油工程室 副经理	010-59968495	18095857699	xulr@sinopec.com
51	王文刚	钻井	中石化石油工程公司	高级专家	010-59965846	18910969080	wangwg.os@sinopec.com
52	刘 磊	钻井	中石化石油工程公司钻井工程部	副经理	010-59965841	18911319018	liul.os@sinopec.com
53	李真祥	钻井	中石化勘探分公司	首席专家	028-85164689	15196666279	lizx.ktnf@sinopec.com
54	瞿 佳	钻井	中石化勘探分公司	三级协理员	无	17708105926	无
55	王建波	钻井	中石化西南油气分公司	三级协理员	无	18583379766	1141830243@qq.com
56	唐宇祥	钻井	中石化西南油气分公司工程技术管理部	副经理	028-65285640	18583378863	tangyuxiangl.xnyq@sinopec.com
57	常志远	钻井	中石化西北油田分公司	首席专家	无	18999831818	changzy.xbsj@sinopec.com
58	李斌文	钻井	中石化西北油田分公司工程技术管理部	副经理	0991-3166315	18999830165	libw.xbsj@sinopec.com
59	董黎明	钻井	中石化胜利工程公司	高级专家	0546-8712723	13156471507	dongliming.oss1@sinopec.com
60	陶现林	钻井	中石化中原工程公司	高级专家	0393-4732719	15281706789	taoxl.oszy@sinopec.com
61	夏家祥	钻井	中石化西南工程公司	首席专家	028-65286159	13881066767	xiajx.osxn@sinopec.com
62	彭正洲	钻井	中石化华北工程公司	高级专家	无	15838081097	pengzz.oshb@sinopec.com
63	胡群爱	钻井	中石化工程院	高级专家	无	18618225882	huqa.sripe@sinopec.com

序号	姓名	专业特长	所在单位	职务	办公电话	手 机	邮箱
64	龙 平	钻井、井下	中石油塔里木油田勘探开发部	主任	0996-2171657	13709953188	wangpc-tlm@petrochina.com.cn
65	张耀明	钻井、井下	中石油塔里木油田勘探开发部	副主任	0996-2175332	13999019585	zhangymxj@sina.com
66	胡守林	井下	中石油工程技术分公司	技术处处长	010-59984790	13511051760	sunyuxi@cnpc.com.cn
67	南志学	井下	中石油大庆油田井下作业公司	副总工程师	0459-5956616	18903690317	nanzhx@petrochina.com.cn
68	徐宪胜	井下	中石油辽河油田工程技术处	处长	0427-7861366	15842775555	lh_xuxsh@petrochina.com.cn
69	潘宏文	井下	中石油长庆油田开发事业部	副经理	029-86596676	13993435539	phw_cq@petrochina.com.cn
70	张福祥	井下	中石油塔里木油田分公司	副总工程师	0996-2171518	13709952590	wangpc-tlm@petrochina.com.cn
71	孟庆拥	井下	中石油新疆油田分公司应急救援中心	副主任	0990-6849088	13899589064	mengqingyong@petrochina.com.cn
72	陈井亭	井下	中石油吉林油田生产运行处	副处长	0438-6258067	13943887136	chenjt001@cnpc.com.cn
73	张康卫	井下	中石油大港油田公司井下作业公司	总工程师	022-25930398	13821461566	zhangkw824@sohu.com
74	周 俊	井下	中石油华北油田质量安全环保处	副处长	0317-2729401	13582760277	zcb_zhouj@petrochina.com.cn
75	朱红旺	井下	中石油吐哈油田工程技术处	副处长	0995-8371220	13399950296	zhuhongwang@petrochina.com.cn
76	孙世茂	井下	中石油吐哈油田监督中心	副处长	0995-8372171	13899348535	sunshimao@petrochina.com.cn
77	陈仁保	井下	中石油冀东油田分公司	副总工程师	0315-8763287	13603292802	jdytcrb@petrochina.com.cn
78	张 科	井下	中石油玉门油田作业公司	副经理	0937-3928363	17393728895	ymytzk@petrochina.com.cn

序号	姓名	专业特长	所在单位	职务	办公电话	手 机	邮箱
79	徐万勇	井下	中石油煤层气工程技术研究院	井控专家	029-68300117	13889853999	无
80	冯业庆	井下	中石油南方勘探工程技术处	处长	0898-66805693	13519889858	fengyeqing@cnpc.com.cn
81	邓德鲜	井下	中国石油渤海钻探井下作业分公司	副总师	无	13483830180	无
82	林 军	井下	中石油油国际管道公司	高级工程师	无	13911859178	无
83	郑友林	井下	中国石化石油勘探开发研究院	高级工程师	无	13651125906	无
84	温庆和	井下	国家管网北京管道公司	副经理	无	13920872199	wenqh@pipechina.com.cn
85	陈 俊	井下	北京管道公司石家庄输油气分公司	经理	无	13911099799	无
86	金根泰	井下作业	中石油工程技术研究院	高级工程师	无	18600118827	无
87	刘 贺	工程设计	大港油田工程院	高级工程师	无	13672136894	无
88	王晓东	井口维护	大港油田测试公司	高级工程师	无	13752430606	无
89	李诗仙	井下工程	渤海钻探井下技术服务天津分公司	高级工程师	无	15302037801	无
90	张新中	井下工程	渤海钻探井下技术服务天津分公司	高级工程师	无	13821141580	无
91	彭 祥	钻井	中石油玉门油田分公司	高级工程师	无	13893761995	无
92	饶志刚	井下工程	安东石油	高级工程师	无	13179953213	无

序号	姓名	专业特长	所在单位	职务	办公电话	手 机	邮箱
93	李相军	井下工程	安东石油	高级工程师	无	18910809766	无
94	李清刚	井下工程	安东石油	高级工程师	无	13701143812	无
95	王眉山	井下工程	中石油工程技术研究院	高级工程师	无	13810855063	无
96	高 翔	钻井	中石油工程技术研究院	高级工程师	无	15930528174	无
97	李国韬	井下工程	中国石油集团工程技术研究院有限公司	高级工程师	无	13920507390	无
98	王 栋	工程设计	中原油田分公司石油工程技术研究院	高级工程师	无	13703489810	无
99	毛利华	地质工程	中原油田分公司勘探开发研究院	高级工程师	无	13939363312	无
100	杜远宗	井控工程	中原油田分公司天然气产销厂	高级工程师	无	13525278058	无
101	王自民	钻井工程	中原油田钻井工程技术研究院	高级工程师	无	13333938262	无

2. 应急保驾单位联系方式

序号	单位名称	负责人	联系电话	值班电话	抢险救援内容
1	中石化 中原油田	尹进生	13603439829	0393-4876755	Ⅱ级、Ⅲ级井控突发事件以及Ⅰ级井控突发事件的初期事态控制
2	中石化 江苏油田	刘海明	13813136687	0514-86767529	Ⅱ级、Ⅲ级井控突发事件以及Ⅰ级井控突发事件的初期事态控制
3	中石油川庆钻探 井控应急响应救 援中心	罗卫华	18602802494	08383131999	Ⅰ级井控应急处置及响应
4	中国石油化工股 份有限公司中原 油田分公司	郭相恒	15083267888	0393-4851532	文 23 储气库所辖生产场所突发事件应急救援服务
5	中石化中原石油 工程有限公司	左统宾	15639310100	0393-4876609	文 23 储气库井下应急抢修保障服务
6	中国石油集团渤 海钻探工程有限 公司井下技术服 务分公司	胡明杰	13803084217	15002261318	金坛、刘庄储气库井控突发事件应急抢修保障服务

备注：其中外部专家个人信息由所属企业进行维护，每年维护一次。